

INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO

Francisco Jesús Callado Moro, Jens Juan Grünewald Ortiz, Marta Sainz de Andueza.

INTRODUCCIÓN

El monóxido de Carbono (CO), es un gas tóxico, incoloro e inodoro subproducto de la combustión incompleta de los combustibles fósiles de carbono, cuyas fuentes principales de emisión son:

- Combustión incompleta (calentadores, estufas, chimeneas, etc).
- Gases del escape de automóviles en espacios cerrados.
- Humo de incendios.
- Absorción de cloruro de metilo diclorometano (disolventes de pinturas y barnices), que se convierte en CO.

El efecto del CO es crear un ambiente de hipoxia al unirse de forma reversible a la hemoglobina (con una afinidad 230 veces superior a la que tiene el O₂), para formar carboxihemoglobina (COHb), desplazando la curva de disociación de la hemoglobina a la izquierda y dificultando la liberación de O₂ a los tejidos. Además el CO actúa como una toxina intracelular y forma radicales libres, provocando daño celular. Los niños y los lactantes son más sensibles a esta intoxicación debido a su tasa metabólica.

CLÍNICA

Es debida principalmente a la hipoxia tisular. Los pacientes pueden presentar:

- Cefalea, siendo el síntoma más frecuente junto con el mareo.
- Náuseas, vómitos, diarrea, obnubilación y pérdida de conciencia.
- Con menor frecuencia aparece vértigo, alteraciones visuales, opresión torácica, coma profundo, convulsiones, hipotensión, arritmias, IAM, EAP, extrasístoles, etc.
- El color rojo cereza no es frecuente (más frecuente la palidez y cianosis de piel y mucosas).

Posteriormente pasados días o semanas (hasta tres meses), puede aparecer el denominado **Síndrome Neurológico Tardío**, debido al daño intracelular en el tejido nervioso y consistente en: apraxia, agnosia, fallos de cálculo, fallos de memoria y orientación, mialgias, astenia y parkinsonismo. Presenta una incidencia del 0,06-2,8%.

La intoxicación por CO, la podemos clasificar según el porcentaje de COHb:

- **Intoxicación leve:** <30%. Cursa con cefalea y manifestaciones digestivas.
- **Intoxicación moderada:** entre 30-40%. Se añaden alteraciones de la conciencia con obnubilación y pérdida de conciencia.
- **Intoxicación grave:** >40%. Coma, convulsiones, hipertermia, etc.

A veces no se correlaciona la gravedad con la analítica debido al tiempo transcurrido entre la determinación analítica y la intoxicación o a la administración de O₂ previo a la extracción de sangre.

DIAGNÓSTICO

Debemos sospechar la intoxicación en cuadros inespecíficos, debiendo recabar información sobre

afectación colectiva. Hay que descartar la asociación con otros tóxicos. Se debe de realizar:

Exploración neurológica y general.

Realizar analítica:

- Determinación de COHb por analítica (no es necesaria la gasometría arterial) o por pulsí-Cooximetría. La concentración normal es de 1-3%, aunque en fumadores puede alcanzar el 10%. No es valorable la PaO₂ ni la pulsioximetría convencional.
- Hemograma, con recuento y fórmula leucocitaria (leucocitosis con desviación izquierda).
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, CPK, CPK-MB, LDH, amilasa, GOT, GPT.

Pruebas complementarias:

- ECG para detectar arritmias.
- RX de tórax.
- Otras exploraciones como TAC o RMN, según evolución y si persisten los síntomas neurológicos.

TRATAMIENTO

- Soporte vital si es necesario (no es lo más frecuente pero debe tenerse muy en cuenta)
- Suero fisiológico. Evitar sobrecarga líquida y prevenir el edema cerebral.
- Monitorizar ECG en pacientes de riesgo.
- Repetir COHb venosa por pulsí-Cooximetría (si se dispone de ella), cada 4 horas hasta normalización de los valores.
- O₂ a la concentración más alta posible y de forma precoz y continua. Lo más cercano al 100% hasta conseguir niveles de COHb < 3%. Si no disponemos de valores de COHb mantener el O₂ un mínimo de 8 horas en casos leves.

Para conseguir valores del 100% (que reduce la semivida de la COHb a 80 minutos, siendo con aire ambiente de 320 minutos), se debe de utilizar mascarilla con reservorio con flujo de 15-20 l/m, o Ventimask tapando los orificios laterales (se consigue un porcentaje del 65-70%).

Si es preciso intubar, mantener el O₂ al 100% solo mientras este elevada la COHb.

En casos graves se utiliza **cámara de oxígeno hiperbárico** (con O₂ a presión superior a la atmosférica). Los mejores resultados se obtienen en las 6 primeras horas (a 3 atmósferas se reduce la semivida a 23 minutos).

Las indicaciones son controvertidas aunque algunas indicaciones pueden ser:

- Coma.
- Pérdida de conciencia actual o recuperada.
- Convulsiones o alteraciones neurológicas.
- COHb > 20% (>10% en niños y embarazadas).
- Signos de isquemia cardíaca o arritmias.
- Historia de cardiopatía isquémica con COHb >10%.
- Persistencia de los síntomas después de 4-6 horas de tratamiento.
- Una alternativa a la cámara hiperbárica es el **ClearMate**, que es un dispositivo utilizado en EEUU y que se está comenzando a implantar en España, consistente en hiperventilar

manteniendo los niveles de PCO_2 consiguiendo la eliminación del CO a la mitad en 9 minutos (en cámara hiperbárica se consigue en 10m y con O_2 al 100% en 30 m).

- Tratamiento sintomático y de las complicaciones.
- Alta cuando tras el tratamiento la $\text{COHb} < 3\%$ y no tengan síntomas.
- Remitir para control ambulatorio a todos los pacientes para detectar el síndrome neurológico tardío.

Criterios de ingreso en U.C.I.

- Necesidad de intubación.
- Acidosis metabólica con $\text{PH} < 7,25$.
- Glasgow < 8 .
- Manifestaciones neurológicas o cardíacas graves.
- Agitación intensa.

BIBLIOGRAFÍA

- Callado Moro, FJ; Grünewald Ortiz, J; Richard Espiga, F,. Intoxicaciones por monóxido de carbono. En: Callado Moro, FJ; Richard Espiga, F. En: Urgencias en Medicina, Ed. Librería Berceo, 5ª edición, 2012. P. 652-4.
- Oliu, G; Nogue, S; Miro, O. Intoxicaciones por monóxido de carbono: claves fisiopatológicas para un buen tratamiento. Emergencias, volumen 22, numero 6. Diciembre 2010. pag: 451-9.
- Hernández, Brad. Gases tóxicos. Capítulo 15. En: Manual de Toxicología para médicos. Carson R. Harris. Ed: Elsevier Masson. 2008. Pag: 171-7.
- Oliveira y Silva, C; Molt, F; Soza, M. Alteraciones neurológicas en intoxicación con monóxido de carbono. Cuadernos de Neurología. XXXI: 2007. Escuela de Medicina, Universidad Pontificia
- Católica de Chile.
- Dueñas Laita, A., Capítulo 117. Monóxido de carbono. En: Intoxicaciones agudas en Medicina de Urgencia y cuidados críticos. Ed. Masson. S.A. 1999. p. 310-3.